

국립수산과학원 연구실 안전관리규정

[국립수산과학원훈령 제671호, 2024. 8. 16., 일부개정.]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따라 국립수산과학원에 설치된 각 연구실의 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 국립수산과학원(이하 "과학원"이라 한다) 연구실에서 종사하는 연구원 및 연구보조원 등에게 적용하며, 소속기관은 본 규정을 준용하거나 자체적으로 규정을 제정하여 시행해야 한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- "연구실"이란 과학원에 설치된 과학기술분야 연구개발활동을 위한 시설·장비·연구재료 등을 갖추어 설치한 실험실·실습실·실험준비실을 말한다.
- "연구주체의 장"이란 국립수산과학원장 및 소속기관의 장을 말한다.
- "연구활동종사자"란 과학원에 종사하는 연구직공무원 및 연구보조원 등을 말한다.
- "연구실안전환경관리자"란 연구실 안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 연구주체의 장을 보좌하고 연구실안전관리담당자를 지도하는 사람을 말한다.

5. "연구실책임자"란 각 연구실에서 과학기술분야 연구개발활동 및 연구활동종사를 직접 지도·관리·감독하는 연구활동종사자를 말한다.
6. "연구실안전관리담당자"란 각 연구실에서 안전관리 및 사고예방업무를 수행하는 연구활동종사자를 말한다.
7. "안전점검"이란 경험과 기술을 갖춘 사람이 **눈** 또는 점검기구 등을 활용하여 연구실에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.
8. "정밀안전진단"이란 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 「연구실 안전 환경 조성에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다)에서 정하는 기준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사·평가를 말한다.
9. "보호구"란 사고방지 및 외부의 유해한 자극물을 차단하거나 그 영향을 감소시키는 목적을 가지고, 신체 일부 또는 전체에 장착하여 사용하는 2차적인 안전장비를 말한다.
10. "안전표식"이란 연구실내 위험시설·기구·장비·위험장소·위험물질에 대한 경고나 안내사항 또는 안전의식을 고취하기 위해 표시된 그림·기호·문자를 포함한 형체를 말한다.
11. "연구실 사고"란 연구실에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상·질병·신체장해·사망 등 생명과 신체상의 손해를 입거나

연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

12. "중대 연구실사고"란 연구실사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 과학기술정보통신부령으로 정하는 사고를 말한다.

13. "유해인자"란 화학적·물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 인자를 말한다.

14. "사전유해인자위험분석"이란 연구개발활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하는 것을 말한다.

제2장 안전관리조직 및 직무

제4조(연구주체의 장의 책임) 연구주체의 장은 연구실 안전 유지와 관리, 사고 예방을 철저히 하여 연구실 안전 환경을 확보할 책임을 진다.

제4조의2(연구실 안전환경관리자) ① 본원 및 소속기관별로 "연구실 안전환경관리자"를 지정해야 한다.

② 연구실 안전환경관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시
2. 연구실 안전교육계획 수립 및 실시
3. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언
4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지·관리
5. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 또는 법에 의한 명령이나 [법 제12조제1항](#)의 안전관리규정을 위반한 연구

활동종사자에 대한 조치의 건의

6. 그 밖에 **법 제12조제1항**의 안전관리규정 또는 다른 법령에 따른 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

③ 연구주체의 장은 다음 어느 하나에 해당하는 경우 대리자를 지정하여 연구실안전환경관리자 직무를 대행하게 해야 한다. 이 경우 대리자가 연구실안전환경관리자 직무를 대행하는 기간은 30일을 초과할 수 없다. 다만, 출산휴가를 사유로 대리자를 지정한 경우에는 90일을 초과할 수 없다.

1. 연구실안전환경관리자가 연가·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우
2. 연구실안전환경관리자 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 연구실안전환경관리자가 선임되지 않은 경우

제5조(연구실책임자) ① 연구과장(센터장) 또는 소속기관장(과·센터가 없는 기관)은 연구실책임자가 된다.

② 연구실책임자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실의 운영 및 안전관리업무 총괄
2. 연구실 사고 원인조사 및 재발 방지 대책 수립에 관한 사항
3. 연구실 안전관리자 임명 및 지휘, 감독에 관한 사항
4. 연구실 사고 예방 계획 수립 및 시행에 관한 사항
5. 연구활동종사자의 교육·훈련에 관한사항
6. 해당 연구실의 사전유해인자위험분석

7. 연구활동종사자를 대상으로 해당 연구실 유해인자와 물질안전보건자료(MSDS)에 관한 교육 실시
8. 연구실의 연구활동에 적합한 보호구를 갖추어 놓고 연구활동종사자에게 이를 착용하도록 지도

제6조(연구실안전관리담당자) ① 연구실책임자는 연구실별로 연구활동종사자 중에서 연구실안전관리담당자를 지정해야 한다.

② 연구실안전관리담당자의 업무는 다음과 같다.

1. 연구실 자체 안전점검, 점검표 작성 및 안전사고 예방조치, 안전사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항
2. 연구실 사용자에 대한 자체 안전교육실시 및 결과 보고에 관한 사항
3. 실험장비, 시약 및 그 밖의 위험물 등의 취급, 유지관리, 폐기, 관리대장 작성에 관한 사항
4. 연구실 폐수배출 관리 및 감독에 관한 사항
5. 연구실안전관리규정·물질안전보건자료(MSDS)의 작성 및 게시
6. 그 밖에 실험실 안전관리에 관한 모든 사항

제6조의2(연구활동종사자) 연구활동종사자는 법과 과학원 연구실 안전관리규정에서 정하는 연구실 안전관리와 재해예방을 위한 각종 기준과 규범 등을 지키고 안전 환경 증진활동에 적극 참여해야 한다.

제7조(연구실 안전관리위원회 구성 및 운영) ① 연구실 안전환경과 관련된 주요사항을 협의하기 위하여 연구실안전관리위원회를 구성·운

영 한다.

② 위원회의 위원장은 운영지원과장으로 하고, 위원은 연구기획과장, 연근해자원과장, 양식연구과장 및 해양환경연구과, 식품안전가공과, 생명공학과, 병리연구과, 원양자원과, 기후변화연구과, 수산공학과와 연구실 안전관리담당자, 연구실안전환경관리자로 하며, 간사 및 서기는 위원장이 지명 한다.

③ 연구실안전관리위원회의 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 연구실 안전관리규정 개정에 관한 사항

2. 안전점검계획의 수립

3. 정밀안전진단 계획의 수립

4. 연구실 안전관리 계획 심의

5. 연구실 안전관련 예산 계상 협의

6. 그 밖의 연구실안전환경 증진에 관한 주요사항

④ 위원회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원 과반수의 요구가 있는 때에 위원장이 소집해야 한다.

⑤ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결해야 한다.

⑥ 삭제

⑦ 위원장은 위원회에서 의결된 내용 등 회의결과를 게시하거나 그 밖의 적절한 방법으로 연구활동종사자에게 신속히 알려주어야 한다.

⑧ 위원회 회의는 시행령 제2조에 따라 국립수산과학원 산업안전보건

위원회 회의 개최로 갈음할 수 있다.

제7조의2(연구실의 안전 및 유지관리비의 계상) ① 연구주체의 장은 매

년 연구실의 안전 및 유지관리에 필요한 비용을 확보해야 한다.

② 연구과제수행을 위한 연구비를 책정할 때는 인건비 총액의 1퍼센트 이상의 금액을 안전관련 예산으로 반영해야 한다.

③ 연구실 안전 및 유지관리비의 사용용도는 다음 각 호와 같다.

1. [법 제26조](#)에 따른 보험료
2. 연구실 안전관리에 대한 정보제공 및 연구활동종사자에 대한 교육
· 훈련
3. 연구실안전환경관리자에 대한 전문교육
4. 연구활동종사자에 대한 건강검진
5. 연구실의 안전을 유지관리하기 위한 설비의 설치·유지 및 보수
6. 연구활동종사자의 보호장비 구입
7. 안전점검 및 정밀안전진단
8. 그 밖에 연구실의 안전환경 조성을 위하여 필요한 사항으로 과학기술정보통신부장관이 고시하는 용도

제8조(연구실 안전수칙) ① 연구실안전관리담당자는 별표 1의 안전수칙

을 연구실에 게시해야 하며, 필요한 경우 각 연구실의 특성에 맞도록 안전수칙의 내용을 조정 또는 추가할 수 있다.

② 연구실책임자, 연구실안전관리담당자, 연구활동종사자는 연구실 안전관리에 관한 제 규정을 준수해야 할 의무가 있으며, 연구실 안전관

리 및 안전사고 예방을 위하여 최선을 다해야 한다.

제9조(연구실 안전교육) ① 연구주체의 장은 연구활동종사자에게 다음

각 호와 같이 안전교육·훈련을 실시해야 한다.

1. 연구활동종사자 정기교육 반기별 6시간 이상
2. 신규채용된 연구활동종사자 8시간 이상
3. 중대 연구실사고 발생 및 연구내용 변경 등 연구주체의 장이 필요하고 인정하는 경우 연구활동종사자에 대한 특별안전교육 2시간 이상

② 제1항제1호 및 제2호의 정기·신규교육은 연구실 책임자가 연구활동종사자에게 실험실 유형에 맞는 안전교육을 실시해야 한다.

③ <삭제>

④ 제1항제3호의 특별안전교육은 연구실 책임자가 실시해야 한다.

⑤ 연구실안전관리담당자는 안전교육 결과를 서식 1에 따라 기록하여 별도 관리하여야 한다.

⑥ 연구실 책임자는 안전교육·훈련 미이수자에게 연구실 출입제한 등 제재조치를 취할 수 있다.

⑦ 연구실안전환경관리자는 연구실 안전에 관한 전문교육을 받아야 한다.

⑧ 연구주체의 장은 연구실안전환경관리자에게 다음의 구분에 따른 전문교육을 이수하도록 해야 한다.

1. 신규교육: 연구실안전환경관리자가 지정된 날부터 6개월 이내에 받

아야 하는 교육 18시간 이상

2. 보수교육: 연구실안전환경관리자가 제1호에 따른 신규교육을 이수한 날을 기준으로 2년 마다 받아야 하는 교육 12시간 이상. 이 경우 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 이내에 보수교육을 받도록 해야 한다.

⑨ 연구실 안전교육은 시행령 제2조에 따라 산업안전보건교육으로 갈음할 수 있다.

제9조의2(건강검진) 연구주체의 장은 「산업안전보건법」 제129조, 제130조에 따라 유해물질과 같은 법 시행규칙 별표 22에 따른 유해인자를 취급하는 연구활동종사자에게 일반·특수 건강검진을 실시해야 한다.

제10조(연구실 안전점검) 연구실 안전점검은 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 일상점검: 연구실안전관리담당자는 서식 2에 따라 소관 연구실의 안전상태를 **눈**으로 매일 1회 이상 연구개발활동 시작 전에 확인하는 일상점검을 실시·기록해야 하며, 점검결과 문제가 발견될 경우 즉시 연구실책임자를 거쳐 연구실안전환경관리자에게 통보하고, 연구실 사용제한 등 필요한 조치를 마련해야 한다.
2. 정기점검: 연구주체의 장은 **법 제14조** 및 시행령 **제10조**에 따른 정기점검을 연 1회 이상 실시해야 한다.
3. 특별점검: 연구주체의 장은 폭발 및 화재사고 등 안전에 치명적인 위험을 야기할 가능성이 있다고 예상되는 경우 특별안전점검을 실시

해야 한다.

제11조(정밀안전진단) 연구주체의 장은 법 제15조, 시행령 제11조에 해당하는 연구실을 정밀안전진단 대상으로 지정하고, 정밀안전진단을 2년에 1회 이상 실시해야 한다.

제12조(안전사고 예방) ① 연구실책임자는 연구실의 시설이나 장비 등으로 인하여 안전사고가 발생할 우려가 현저한 경우에는 지체 없이 안전사고 예방에 필요한 조치를 해야 한다.

② 연구실책임자는 안전사고 예방을 위하여 연구실의 각종 시설 및 장비의 위치변경이나 추가 설치가 필요할 경우에는 운영지원과장의 사전 협조를 받아야 한다.

③ 위험성이나 유해성이 있는 물질을 취급하는 장소에는 실험자나 방문자가 알 수 있도록 별표 6에 따라 표지를 부착해야 한다.

④ 다음 각 호에 해당하는 실험의 경우에는 작업복, 그 밖에 필요한 보호구를 착용해야 한다.

1. 다량의 고열, 저온물체 취급시
2. 유해, 위험물 취급시
3. 감전 또는 전기화상의 위험시
4. 피부에 장애를 주는 물질 취급시 또는 피부에 흡수되거나 침입하여 중독·감염될 우려가 있는 물품 취급시
5. 그 밖에 연구실책임자 또는 연구실안전관리담당자가 보호구 착용이 필요하고 판단 시

- ⑤ 연구실안전관리담당자는 보호구가 분실·파손되거나 더럽지 않도록 관리해야 한다.

제13조(사고발생시 행동요령) ① 연구실 사고발생 시 행동요령은 다음과 같다.

1. 신속히 주변의 사람들에게 알리고 관련부서에 도움 요청.
2. 가능한 화재나 사고를 초기에 신속히 진압.
3. 초기진압이 어려운 경우에는 진압을 포기하고 건물에서 대피.
4. 소방서, 경찰서, 병원 등에 도움 요청.

② 연구실 사고발생 시 대처요령은 별표 5에 따른다.

제14조(사고보고·조사 및 후속대책 수립) ① 사고현장은 임의로 변경하거나 훼손하지 않고 원래의 상태로 보존해야 한다.

② 사고즉시 해당 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자는 사고현장에 출두하여 정확한 사고정황을 파악하고 [별지 제3호서식](#)에 따라 사고보고서를 작성하여 연구실안전환경관리자에게 보고해야 한다.

③ 연구실안전환경관리자는 사고보고서를 연구주체의 장에게 보고해야 한다.

④ 재해발생부서의 연구실책임자는 연구실안전환경관리자의 기술적 지도·조언을 받아 재해원인조사를 실시하여 재발 방지대책을 수립해야 한다.

⑤ 사고의 원인규명이 어렵다고 판단될 경우 외부 전문기관에 진단을 의뢰해야 한다.

⑥ 연구주체의 장은 사고조사의 결과에 따라 안전을 위해 연구실의 사용제한 또는 철거 등 안전상의 조치를 해야 한다.

⑦ 연구실책임자는 사고사례를 모든 연구활동종사자에게 전파하여 주의시켜야 한다.

⑧ 연구주체의 장은 연구실에 사고가 발생한 경우에는 「시행령」으로 정하는 바에 따라 과학기술정보통신부장관에게 보고하고 공표해야 한다.

제14조의2(중대연구실사고 등의 보고 및 공표) ① 연구주체의 장은 법

제23조 및 시행규칙 제14조에 따라 각 호에 따른 중대연구실사고가 발생한 경우에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 과학기술정보통신부장관에게 전화, 팩스, 전자우편이나 그 밖의 적절한 방법으로 보고해야 한다. 다만, 천재지변 등 부득이한 사유가 발생한 경우에는 그 사유가 없어진 때에 지체 없이 보고해야 한다.

1. 사고 발생 개요 및 피해 상황
2. 사고 조치 내용, 사고 확산 가능성 및 향후 조치·대응 계획
3. 그 밖에 사고 내용·원인 파악 및 대응을 위하여 필요한 사항

② 연구주체의 장은 법 제23조에 따라 연구활동종사자가 의료기관에서 3일 이상의 치료가 필요한 생명 및 신체상의 손해를 입은 연구실사고가 발생한 경우에는 사고가 발생한 날부터 1개월 이내에 별지 제6호 서식의 연구실 사고 조사표를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 보고해야 한다.

③ 연구주체의 장은 제1항 및 제2항에 따라 보고한 연구실사고의 발생 현황을 인터넷 홈페이지에 공표해야 한다.

제15조(야간 연구실 운용) 연구실 사용자는 일과시간 후에도 연구실을 계속하여 사용해야 할 경우 초과근무 사전 신고 시 근무장소를 구체적으로 밝혀야 하며, 안전수칙 및 지시사항을 준수해야 한다.

제16조(연구실 보안) ① 연구실안전관리담당자는 외부인의 연구실 출입을 통제해야 하며, 외부인에게 과학원 내 연구실의 사진을 촬영하게 할 경우에는 사전에 연구실책임자의 승인을 받아야 한다.

② 그 밖에 연구실 보안에 관한 사항은 해양수산부 보안업무내규를 준용한다.

제3장 시약·가스, 방사성 장비 및 미생물 시료의 안전관리

제17조(시약관리) ① 연구실안전관리담당자는 시약 용기에는 분별하여 알아보기 쉽도록 표지를 부착하고 표지에는 시약의 명칭, 위해정도, 구입일(제조일자) 등 안전한 사용에 필요한 사항을 기록해야 한다.

② 연구실안전관리담당자는 연구실내 각 화학약품의 유해·위험성·취급방법·응급처치요령 등을 설명해 주는 자료인 물질안전보건자료(MSDS)를 갖추어 놓아야 한다.

③ 시약의 운반, 저장, 사용, 폐기 등 세부 취급기준은 별표 2에 따른다.

제18조(실험용 가스관리) ① 연구실안전관리담당자는 실험용 가스 용

기에는 분별하여 알아보기 쉽도록 표지를 부착하고 표지에는 가스의 명칭, 위해정도(독극성, 인화성, 반응성 및 부식성), 입고일자 등 안전한 사용에 필요한 사항을 기록해야 한다.

② 실험용 가스의 운반, 저장, 사용 등 세부 취급기준은 별표 3에 따른다.

제19조 삭제

제20조(미생물 시료 관리) ① 미생물을 이용하는 모든 실험은 지정된 장소 또는 공간에서 해야 한다.

② 실험에 사용한 식물병원균 및 인체유해성 균은 멸균시킨 후 폐기해야 하며, 실험에 사용된 초자기구는 반드시 멸균하여 재활용해야 한다.

③ 연구실안전관리담당자는 특수 병원성 균이나 인체에 해를 줄 수 있는 생물시료의 경우 사용장소 또는 실험실 입구에 이에 관한 안내표지를 반드시 부착해야 한다.

제4장 실험폐기물의 처리

제21조(실험폐수 및 폐시약병의 분리수거) ① 실험폐수(이하 "폐수"라 한다)는 일반생활하수와 섞이지 않도록 별도의 수거용기에 담아 지정장소의 저장용기에 배출해야 한다.

② 폐시약병은 별지 제4호서식의 처리대장에 기록하고 연구실안전관리담당자의 확인을 받은 후 별지 제5호서식의 배출전표를 부착하여

지정장소의 분리수거함에 배출해야 한다.

③ 연구실안전관리담당자는 실험폐기물이 일정량을 초과한다고 판단될 경우, 운영지원과장에게 통보하고 폐기물담당자는 이를 접수하였을 때 즉시 처리해야 하며 연구실안전환경관리자는 수거현황을 확인, 관리 해야한다.

제22조(실험폐기물의 처리) ① 연구실안전관리담당자는 실험폐수의 배출 및 분리수거를 관리·감독해야 하며, 특히 유기용제 등의 혼합으로 폭발위험성이 있는 폐수는 별도로 관리해야 한다.

② 연구실안전관리담당자는 폐수 저장용기를 수시로 확인해야 하며, 폐수가 저장용기의 5분의 4를 초과한다고 판단될 경우 운영지원과장에게 통보하여 신속히 처리되도록 해야 한다.

③ <삭제>

④ 운영지원과장은 일반생활하수와 실험폐수가 혼합 배출되는 것을 방지하기 위하여 실험실 하수관과 일반 생활하수관을 분리하여 구축해야 하며, 분리하기가 곤란할 경우 실험실 하수관을 차단해야 한다.

⑤ 실험폐수, 시약병 등 폐기물처리에 관한 세부 처리기준은 별표 4에 따르며, 본 규정에 없는 사항은 「물환경보전법」 및 「폐기물관리법」에 따른다.

제23조(관련법령의 준용) 본 규정에 명시하지 않은 사항은 관련 법령 및 안전관련규정에 따른다.

제24조(재검토기한) 국립수산과학원장은 「훈령·예규 등의 발령 및

관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이훈령은 발령한 날부터 시행한다.

연구실 안전수칙

1. 각 실험실에서 이루어지는 실험은 반드시 안전관리자의 승인을 받고 실험시작 전에 안전수칙을 자세히 알아야 하며, 적절한 안전관련 보호장비를 착용한 후 실험해야 함
2. 실험실에서는 원칙적으로 침식을 할 수 없음
3. 실험실에서는 금연, 정숙, 청결, 정리정돈을 유지할 것
4. 실험실에서는 난방용 전열기구 및 가스기구(실험용 가스기구 제외) 등을 사용할 수 없음
5. 실험실 이용자는 실험 중에 자리를 이탈해서는 아니 되며, 부득이할 경우 안전관리자의 승인을 받아 안전수칙을 숙지시킨 대리인을 두어야 함
6. 실험장치의 가동 중에는 정비 및 청소를 하지 말 것
7. 실험장치용 장비의 밸브는 서서히 열고 서서히 잠그도록 할 것
8. 가연물질은 진행 중인 실험에 필요한 최소량만을 보관할 것
9. 모든 실험장치는 담당자 이외에는 손대지 말 것
10. 폭발물이나 스파크 등이 발생하는 위험한 실험의 경우에는 안전관리자의 입회하에 실험토록 할 것
11. 실험장치 사용의 제한사항은 반드시 준수할 것
12. 인화성물질을 사용하는 실험실에는 화기를 엄금토록 하며, 구급 및 소방관리에 철저를 기할 것(소화기, 화재경보장치, 구급약품 등)
13. 인화성물질(유류, 가스 등)은 공기유통이 잘 되고 사람의 접근이 많은 곳에서 격리시켜 보관하고, 통제구역 표시를 할 것
14. 통제구역은 임의로 출입해서는 안 되며, 필요한 경우에는 통제구역 담당자 또는 안전관리자의 승인을 받을 것
15. 실험실 최종 퇴실 자는 전기기구의 전원차단, 인화성물질 격리, 위험물의 안전한 정리정돈, 잠금장치 등을 확인할 것

[별표 2]

시약 취급기준

1. 표지기준

시약용기에는 독극성 물질, 인화성 물질, 반응성 및 부식성 물질 등 식별이 용이하도록 표지를 부착해야 하며, 다른 용기에 덜어서 임시로 사용하는 경우에도 시약의 명칭, 제조일자, 위험정도 등을 표시하여 안전사고를 예방해야 한다.

2. 운반기준

- ① 가벼운 시약은 두 손을 사용하여 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린 카트 등의 운반기구를 이용한다.
- ② 1ℓ 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반용기나 양동이 등을 사용하여 병이 깨지는 것을 최소화해야 한다.

3. 저장기준

- ① 시약은 실험에 필요한 양만 실험대 위에 두어야 하며, 실험실에 대형용기의 시약을 두어야 할 경우에는 안전관리자가 지정하는 안전한 위치에 별도 관리해야 한다.
- ② 화학물질 저장 및 보관 시 환기설비 및 낙하방지가드가 설치된 밀폐형 캐비닛에 저장, 보관해야 하며, 전체명칭, 위험주의 경고표지, 보관시약리스트를 시약장에 부착해야 한다.
- ③ 독성 약품은 반드시 잠금장치가 있는 시약장에 보관해야 한다.
- ④ 시약장 내 인화성 및 가연성 물질과 산화성 물질은 성상별 분리 보관해야 한다.

- ⑤ 인화성 액체의 주변에는 가열기구나 전기 스파크 등이 발생하는 기기나 장비를 함께 놓아서는 안 된다.
- ⑥ 액체는 눈높이 이상의 선반에 보관해서는 안 되고, 유독성 시약과 일반시약은 분리 보관해야 한다.
- ⑦ 에테르류의 용매는 용기 개봉 후 6개월 이상 보관하지 않도록 하며, 용기 개봉 일자를 반드시 별도로 기록하여 용기에 부착한다.

4. 사용기준

- ① 시약을 사용하기 전에 반드시 대한물질안전보건자료(MSDS)를 찾아 해당 시약에 대한 물리, 화학적인 특성과 반응성 그리고 이의 독성에 관한 내용을 숙지하고, 착용해야 할 보호장비, 비상시 응급처치 요령을 자세히 알아야 한다.
- ② 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 숙지한 후에 작업을 시작한다.
- ③ 다량의 독극성 · 인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘 되는 곳에서 플라스틱 간이펌프 등의 이송도구를 이용하여 따르도록 한다.
- ④ 시약을 취급할 경우에는 흡후드 등 환기장치가 있는 곳에서 해야 한다.
- ⑤ 유독성 시약을 취급할 경우에는 반드시 보안경, 보호장갑 등 보호장비를 착용해야 하며, 눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수 있는 수도밸브가 설치된 곳에서 해야 한다.

5. 폐기기준

- ① 산성 및 염기성 폐시약 수거용기, 산화제와 환원제 폐시약 수거용기는 실수 등으로 인해 섞이지 않도록 따로 보관해야 한다.
- ② 폐시약 및 세척액은 별표 4에 따라 폐수 저장용기에 배출 처리해야 한다.

[별표 3]

실험용 가스 취급기준

1. 표지기준

가스용기에는 식별이 용이하도록 표지를 부착해야 하며, 표지에는 가스의 명칭, 위험정도(독극성, 이화성, 반응성 및 부식성), 입고일자를 포함한 정보를 기록하여 안전사고를 예방해야 한다.

2. 운반기준

- ① 반드시 보호 뚜껑을 씌운다.
- ② 떨어뜨리거나 충격을 주어서는 안 된다.
- ③ 가연성 가스와 독성가스는 함께 운반해서는 안 된다.
- ④ 무거운 가스통은 반드시 바퀴가 달린 카트를 사용하여 운반한다.

3. 저장기준

- ① 용기 보관장소에는 그 출입구 및 외부에 식별이 용이하도록 「독성 또는 가연성」 표시를 부착해야 한다.
- ② 가스용기를 저장할 경우에는 그 저장소의 주위 2m 이내에는 화기 또는 발화성 인화성 물질을 두어서는 안 된다.
- ③ 가스용기는 충격으로 인한 밸브 등의 손상을 방지하기 위하여 안전한 장소를 선정해서 로프나 체인 등으로 벽면이나 기둥에 견고히 고정한다.
- ④ 가스용기는 온도 40℃ 이하에서 보관해야 한다.
- ⑤ 독성 및 가연성 가스의 저장소에는 화기를 절대로 가까이 접근하지 못하도록 하고 「금연」, 「화기엄금」, 「위험」 등의 표시를 외부에서 보기 쉬운 곳에 부착한다.

- ⑥ 가연성 가스 저장소에는 소화기(분말소화기, 탄산가스소화기 등)를 갖추어 놓는다.
- ⑦ 독성가스 저장소에는 흡수제, 중화제 및 독성가스에 적당한 방독마스크, 송풍마스크 또는 공기호흡기 등을 상시 준비해 두어야 한다.
- ⑧ 통로는 배치면적의 20퍼센트 이상을 확보해야 한다.
- ⑨ 충병과 공병의 구별을 명확하게 해야 한다.
- ⑩ 가스용기를 보관 장소에 저장할 경우 가스누설이 없는 지를 미리 확인해야 한다.

4. 사용기준

- ① 가연성 가스를 사용하는 장소에는 반드시 유효한 소화기를 갖추어 놓아야 한다.
- ② 가연성 가스를 소비할 경우 감압 설비와 소비 설비간의 역화 방지 설비를 한다.
- ③ 가연성 가스, 독성가스를 취급하는 장소에서는 가스 지식을 잘 알고 충분히 숙련된 사람이외에는 취급을 하지 않는다.
- ④ 독성가스를 사용할 경우에는 가스 누설에 대비하여 가스잠금장치를 설치해야 한다.
- ⑤ 독성가스를 사용할 경우 그것에 적당한 방독 마스크 및 보안경 등의 장비를 착용해야 한다.
- ⑥ 작업장의 환풍장치를 가동하여 실내의 공기를 내보내고 입실하여 작업한다.
- ⑦ 압력 조절기, 압력계, 유량계 등의 가스와 접촉하는 기구나 부품은 전용화하고 그 외 다른 가스와 병행 사용해서는 안 된다.
- ⑧ 압력조절기를 부착할 때에는 취부구의 먼지 등을 깨끗하게 청소하고 난 뒤 부착한다.

- ⑨ 용기를 여닫을 때는 압력조절기나 압력계의 정면에서 조작이 쉽도록 해야 한다.
- ⑩ 밸브, 배관, 압력계 등의 부착위치가 누설되는 지를 점검한 후 작업해야 한다.
- ⑪ 가득찬 병과 빈 병은 충분한 간격을 두어 구분하여 보관하고 별도의 표시를 한다.

실험폐기물의 처리기준

1. 폐시약병의 세척방법

- ① 빈 용기는 상표 및 뚜껑을 제거하고 세척제로 3회 이상 세척해야 한다.
- ② 빈 용기는 사람의 후각 검사시 냄새가 나지 않아야 하며, 이물질이 없어야 한다.

2. 폐시약병 및 실험폐수 배출방법

- ① 폐시약 및 세척액은 별도의 수거용기에 성상별로 분리수거한다.
- ② 폐시약 및 세척액은 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의해야 한다.
- ③ 시약병과 분리하기 어려운 고체성분의 폐시약은 시약병 전체를 별도 분리수거한다.
- ④ 유리가 아닌 폐시약병은 용기를 세척한 후 최대한 부피를 줄여서 분리수거한다.

3. 폐시약병 세척검사 및 배출전표 배부

안전관리자는 각 실험실에서 배출되는 시약병에 대하여 세척검사를 실시한 후, 지정장소의 분리수거함에 보관해야 한다.

4. 폐기물의 처리

운영지원과장은 [연구실안전관리담당자](#)의 의뢰를 받아 수시로 폐기물처리업체에 위탁처리 해야 한다.

5. 폐기물 처리시 유의사항

- ① 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.
- ② 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.
- ③ 실험할 때 발생된 폐기물은 안전관리자의 책임 아래 실험종료 후 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

[별표 5]

연구실 사고발생 시 대처요령

1. 화재발생시 행동요령

- ① 화재가 발생하면 신속히 주위에 화재사실을 알려야 한다.
- ② 화재경보기를 누르고, 소방서(119)에 화재가 발생한 위치를 정확하게 신고해야 한다.
- ③ 불이 나면 절대 혼자 끄려 해서는 안 되며, 건물 외부로 신속히 대피해야 한다.
- ④ 화재가 크지 않다고 판단될 경우 소화기나 옥내소화전 등을 이용하여 초기진화에 주력해야 한다. 다만, 벽이나 천정으로 불이 번졌을 경우 신속히 대피한다.
- ⑤ 연기가 가득한 장소를 대피할 경우 최대한 낮은 자세로 대피해야 한다.
- ⑥ 건물 밖으로 대피하지 못할 경우에는 밖으로 통하는 창문이 있는 방으로 들어가서 구조를 기다린다.
- ⑦ 방으로 연기가 들어오지 못하도록 문틈을 커튼 등으로 막고, 주위에 물이 있으면 옷에 물을 적서 입과 코를 막고 숨을 쉰다.
- ⑧ 엘리베이터는 화재 시 굴뚝 역할을 하므로 이용하지 않는다.

2. 화재예방 수칙

- ① 연구실 내에 소화기를 갖추어 놓고 수시로 이상이 있는 지를 점검해야 한다.
- ② 누전차단기의 시험스위치를 월 1회 점검하여 이상이 있는 지를 확인해야 한다.
- ③ 전기기구에는 반드시 규격제품을 사용하고 하나의 콘센트에는 여러 개의 전열기구를 사용하지 말아야 한다.
- ④ 화재발생시를 대비하여 평상시 피난방법, 피난로 등을 자세히 알아 두어야 한다.
- ⑤ 전기기구 관리담당자를 반드시 지정하여 퇴근할 때에는 사용하지 않는 전기기구의 코드를 뽑도록 하고 매일 전기기구를 확인하도록 한다.

- ⑥ 비상구에는 빈 박스, 쓰레기 등 적재물을 두지 않는다.
- ⑦ 가스용기를 사용할 경우 전도방지 대책을 조치한 후 사용하며, 사용하지 않을 경우 용기밸브와 중간밸브는 사용 후 항상 잠그고, 월 1회 이상 누설되는 지를 확인해야 한다.
- ⑧ 연구실에 될 수 있으면 인화성물질을 방치하지 말고, 부득이할 경우 화재 예방 조치를 실시하고 확인해야 한다.

3. 심폐소생술

- ① 심장마비가 의심이 되는 사람을 반듯이 돌아 눕힌 다음 환자의 어깨를 가볍게 두드리며 큰소리로 의식을 확인한다.
- ② 환자의 반응이 없으면 즉시 큰 소리로 주변 사람에게 도움을 요청한다.
- ③ 의식과 호흡이 없다면 가슴압박을 시행한다.
- ④ 환자의 가슴 중앙에 깎지 낀 두 손의 손바닥 뒤꿈치를 대고 양팔을 쭉 편 상태에서 체중을 실어서 환자의 몸과 수직이 되도록 압박한다.
- ⑤ 흉부압박은 성인의 경우 분당 100~120회의 속도와 가슴이 5~6cm 깊이로 눌릴 정도로 강하고, 빠르게 압박한다.
- ⑥ ‘하나’ , ‘둘’ , ‘셋’ ... ‘서른’ 하고 세어가면서 시행하며, 압박된 가슴은 완전히 이완되도록 한다.
- ⑦ 환자의 머리를 젖히고, 턱을 올려 기도를 개방시키며, 엄지와 검지로 환자의 코를 잡아서 막고 입을 크게 벌려 환자의 입과 완전히 밀착시킨 뒤 1초 동안 숨을 불어넣는다.(인공호흡 2회)
- ⑧ 인공호흡 방법을 모르거나, 꺼려지는 경우 인공호흡을 제외하고 지속적으로 흉부압박을 시행한다.
- ⑨ 119대원이 현장에 도착할 때까지 흉부압박과 인공호흡을 반복하여 시행한다.
- ⑩ 흉부압박과 인공호흡을 계속 반복하던 중 환자가 소리를 내거나 움직이면, 호흡도 회복되었는지 확인한다. 호흡이 회복되었다면 환자를 옆으로 돌려 눕히고 기도가 막히는 것을 예방한다.

4. 상처와 출혈 시 응급처치 요령

- ① 흐르는 물에 상처를 씻는다.
- ② 출혈이 심하면 거즈나 손수건으로 압박한다.
- ③ 지혈이 되면 베타딘을 이용하여 소독한다. 이 경우 알코올이나 과산화수소는 피한다.
- ④ 소독약이 완전히 마르면 깨끗한 거즈로 덮고 붕대로 감아 고정한다.
- ⑤ 상처를 심장보다 높게 한 후 병원에 간다.
- ⑥ 지혈제로 부르는 약물이나 이물질은 상처에 해로우며 상처의 복구를 방해하고 합병증을 유발할 수 있으므로 상처에 바르지 않는다.
- ⑦ 삭제
- ⑧ 상처에 직접 열음을 대지 않는다.

5. 일반 화상 시 응급처치 요령

- ① 1도 화상
 - 화상 부위를 찬물에 담그거나 물에 적신 차가운 천을 대어 고통을 덜어 준다.
 - 통증을 느끼지 않을 때까지 계속한다.
 - 아스피린이나 이부프로펜으로 통증과 염증을 줄인다.
 - 알로에 젤을 바르거나 보습제를 사용하여 피부에 수분을 유지한다.
- ② 2도 화상
 - 화상 부위를 찬물에 담그거나 물에 적신 차가운 천을 대어 고통을 덜어 준다.
 - 통증을 느끼지 않을 때까지 계속한다.
 - 아스피린이나 이부프로펜으로 통증과 염증을 줄인다.
 - 팔다리에 화상을 입을 경우 상처를 올려주면 중력에 의한 부종을 막을 수 있다.
 - 화상연고를 얇게 바른다.
 - 붙지 않는 멸균 드레싱이나 깨끗한 천으로 상처를 감싼다.
- ③ 3도 화상
 - 3도 화상의 경우 환자가 의식이 없는 경우가 많으며 대부분은 통증을 느끼지 못한다. 환자가 고통을 호소하면 1도, 2도 화상을 동반한 경우이므로 이 부위는 차갑게 하는 것이 좋다.

- 상처부위는 깨끗하고 습한 천으로 감싸고 쇼크를 막기 위해 다리를 높여주도록 하며 깨끗한 천이나 담요로 환자를 따뜻하게 한다.

④ 수포는 절대 터뜨리지 않는다.

⑤ 화상 부위의 열기가 식기 전에 연고, 기름, 크림 등을 바르지 않는다.

6. 화학 화상 시 응급처치 요령

① 환자를 안전한 곳으로 옮기고 화상이 더 진행되지 않도록 한다.

② 화학물질이 액체가 아닌 고형물질이라면 물로 씻기 전에 먼저 털어낸다.

③ 약품이 묻은 옷과 신발, 장신구를 완전히 벗기고 화상 부위를 흐르는 물에 약 15~30분정도 씻는다.

④ 통증이 사라진 후에도 10분 이상 더 씻어주어 피부에서 화학물질이 완전히 제거되도록 한다.

⑤ 화학물질을 씻어낸 후에 습한 소독거즈로 화상부위를 덮어주고 병원으로 이송한다.

7. 전기 화상 시 응급처치 요령

① 전원을 차단하고 구조자가 안전하게 환자를 구출할 수 있는 상태인지 먼저 확인한다.

② 전원이 차단되지 않을 때에는 건조한 막대로 환자 몸에 부착되어 있는 전선을 제거한다.

③ 심장 정지가 발생한 경우 심폐소생술을 실시한다.

④ 호흡과 심장의 회복 후에 화상에 대한 처치를 한다.

8. 흡입 화상 시 응급처치 요령

① 환자를 안전한 곳으로 옮기고 옷을 느슨하게 한다.

② 신선한 공기를 마실 수 있도록 한다.

③ 호흡 또는 심장정지가 발생하면 심폐소생술을 실시하고 즉시 병원으로 이송한다.

9. 골절환자의 응급처치 요령

- ① 골절환자를 함부로 옮기거나, 다친 곳을 건드려 부러진 뼈끝이 신경, 혈관 또는 근육을 손상시키거나 피부를 뚫어 복잡골절이 되게 하는 일이 없도록 조심한다.
- ② 골절 부위에 출혈이 있으면 직접압박으로 출혈을 방지하고 부목을 대기 전에 드레싱을 먼저 시행한다.
- ③ 뼈가 외부로 노출된 경우 억지로 뼈를 안으로 밀어 넣으려 하지 말고 만약 뼈가 안으로 다시 들어간 경우에는 반드시 의료진에게 알려 주어야 한다.
- ④ 골절환자는 가능한 한 움직이지 말아야 하며, 환자를 편안하게 해주고 손으로 지지하여 더 이상의 이상과 통증을 유발시키지 말아야 한다.
- ⑤ 척추골절환자는 움직이지 말고 손으로 머리를 고정하고 담요로 환자를 덮고 의료지원을 기다린다.
- ⑥ 팔골절 환자는 상처 입은 쪽 팔을 가슴에 대고 가슴과 팔을 지지해준다.
- ⑦ 다리골절환자는 환자를 눕히고 구두와 양말을 조심스럽게 벗긴다. 아픈 쪽의 다리에 부목을 받쳐준 후 고정한다.

10. 화학물질 응급처치 요령

- ① 의식이 없을 경우
 - 119에 신고한다.
 - 의식이 없고, 호흡이 있으면 옆으로 눕힌다.
 - 의식이 없고, 호흡이 없으면 심폐소생술을 실시한다.
- ② 피부, 눈 등에 화학물질이 묻었을 경우 의복을 벗기고 다량의 물로 20분 이상 씻어 내어 지속적인 신체의 접촉을 피하게 해야 한다.
- ③ 화학물질을 마시는 등의 음독사고 시 구토를 심하게 시키거나 물을 다량으로 먹는 등의 처치를 시행하면 물질의 특성에 따라 해가 될 수 있으므로 함부로 처치하지 말고 응급의료정보센터(1339)에 전화, 전문가의 안내를 받아야 한다.
- ④ 화학물질 흡입 시 환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 이동시키고, 인공호흡을 할 경우 구강호흡 대 구강호흡을 사용하지 말고 호흡용 기구를 이용해야 한다.

[별표 6]

안전·보건표지의 종류와 형태(산업안전보건법 시행규칙 제6조제1항 관련)

1. 금 지 표 지	101 출입금지 	102 보행금지 	103 차량통행금지 	104 사용금지 	105 탑승금지 	106 금연 
107 화기금지 	108 물체이동금지 	2. 경 고 표 지	201 인화성물질 경고 	202 산화성물질 경고 	203 폭발성물질 경고 	204 급성독성물질 경고 
205 부식성물질 경고 	206 방사성물질 경고 	207 고압전기 경고 	208 매몰된물체 경고 	209 낙하물 경고 	210 고온 경고 	211 저온 경고 
212 몸균형 상실 경고 	213 레이저광선 경고 	214 발암성·변이 원성·생식 독성·전신 독성·호흡기 과성물질 경고 	215 위험장소 경고 	3. 지 시 표 지	301 보안경 착용 	302 방독마스크 착용 
303 방안마스크 착용 	304 보안면 착용 	305 안전모 착용 	306 귀마개 착용 	307 안전화 착용 	308 안전장갑 착용 	309 안전복 착용 

4.		401 녹십자표지	402 응급구호표지	403 들것	404 세안장치	405 비상용기구	406 비상구
							
407 좌측비상 구	408 우측비상 구	5. 관계자의 출입금지	501 허가대상물질 작업 장		502 석면취급/해체 작업장		503 금지대상물질의 취 급 실험실 등
			관계자의 출입금지 지 (허가물질 명칭) 제조/사용 /보관 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지		관계자의 출입금지 지 석면 취급/해체 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지		관계자의 출입금지 지 발암물질 취급 중 보호구/보호복 착용 흡연 및 음식물 섭취 금지
 							
6. 문 자 추 가 시 예 시 문				▶ 내 자신의 건강과 복지를 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 가정의 행복과 화목을 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 실수로써 동료를 해치지 않도록 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신이 일으킨 사고로 인한 회사의 재산과 손실을 방지하기 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶ 내 자신의 방심과 불안전한 행동이 조국의 번영에 장애가 되지 않도록 하기 위하여 안전을 늘 생각한다.			

연구실 안전교육 기록부			
소 속 기 관	부 과(단)		
실 험 실 명	실 호		
연 락 처	(전화번호)		
교육담당자	성 명 (인)		
참가자 구분	실시연원일	참가자 명단	교육내용
ex)실험보조원, 인턴연구원 등			
기타사항			
국립수산과학원 연구실 안전관리규정 제9조의 규정에 따라 위 실험실 사 용자에 대한 안전교육이 실시되었음을 확인함.			
년 월 일			
확인자: 안전관리책임자 직)		성명) (인)	

000 연구실 안전관리 일상점검표(년 월)

점검시기: 연구개발활동 시작전

작성방법 : 양호○, 불량x, 해당없음 -

연구실책임자 결재								
점검자 서명(안전관리담당자를 원칙으로 하되 부재 시 연구보조원이 실시)								
대리점검 사유(안전관리담당자 부재시)								
구분	주요 점검사항	1	2	3	4	5	6	7
일반 안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태							
	연구실(실험실) 내 흡연 및 음식물 섭취 여부							
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흡후드 등) 관리 상태							
	사전유해인자위험분석 보고서 게시							
기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부							
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개)설치 상태							
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태							
전기 안전	사용하지 않은 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한문어발식 콘센트 사용 여부							
	접지형콘센트 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태							
	기기의 외함접지, 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태							
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부							
화공 안전	유해인자별 취급 및 관리대장, MSDS비치							
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관여부							
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질 보관함, 보관용기에 경고표시 부착 여부							
	실험폐액 및 폐기물 관리상태(폐액분류표시, 적정용기 사용,폐액용기덮개 체결상태 등)							
소방 안전	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부							
	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태							
	비상구, 피난통로 확보 및 비상통로 장애물 적재 여부							
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부							
가스 안전	가스용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기상태							
	가스용기 외관의 부식, 변형, 잠금상태 및 충전기한 초과여부							
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태							
	배관표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브등 작동상태							
생물 안전	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급여부							
	생물체(LMO포함) 및 조직,세포,혈액 등의 보관 관리상태							
	(보관용기 상태, 보관 기록유지, 보관 장소의 생물재해(Biohazard)표시 부착여부 등)							
	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기등 살균 장비의 관리상태							
생물 안전	생물체(LMO포함)위급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부							
	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 및 폐기용기 덮개설치 상태							

연구실 안전사고 보고서		
사고내용	사 고 일 시	년 월 일 시
	사 고 실험실	연구동 과(팀) 실험실
	사 고 종 류	ex) 화재, 폭발, 화상, 약품중독, 방사선 피폭 등
	사 고 내 용 (6하 원칙에 따라 약술)	
	피 해 자	소속: 성명:
	목 격 자	소속: 성명:
조치내용	ex) ○ 응급조치 내용 - 인공호흡 후, ○○병원 응급실로 후송 ○ 치료내용 - 병원명: - 동행한 사람: - 세부 치료내용 등을 기술	
년 월 일 연구실 안전관리담당자: (인) 연구실 책임자: (인)		

폐 시약병 처리대장

(처리부서:)

정리 번호	배출일	폐시약병 종류(성상)	처 리 방 법		확 인 (안전관리자)	비 고
			세척 (3회 이상)	기 타		

※ 실험실 내부에 게시하여 실험실 사용자가 폐시약병을 배출하기 전 반드시 3회 이상 세척하여 지정장소에 보관토록 할 것

연구실 사고 조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

기관명				기관		[]대 학 []연구기관							
주소				유형		[]기업부설(연) []그 밖의 기관							
사고 발생 원인 및 발생 경위 ¹⁾		사고일시		년 월 일 시									
		사고 장소		학과(부서)명: 연구실명: (연구 분야:)									
		연구활동 내용											
		사고 발생 당시 상황											
피해 현황	인적 피해	성명	성별	출생 연도	신분 ²⁾	상해 부위	상해 유형 ³⁾	상해· 질병 코 드 ⁴⁾	치료 (예상) 기간	상해· 질병 완 치 여 부	후유 장해 여부 (1~14 급)	보상 여부	보상 금액
		①											
		②											
		③											
		④											
		⑤											
	※ 인적 피해가 5명을 초과하는 경우, ‘인적 피해 현황’ 부분만 별지로 추가 작성해 주시기 바랍니다.												
물적 피해	피해물품						피해금액		약 백만원				
조치 현황 및 향후 계획		보고 시점까지 내부보고 등 조치 현황 및 향후 계획(치료 및 복구 등) 기록											
재발 방지 대책		(상세계획은 별첨)											
연구실 안전관리 현황		점검·진단			[] 실시(실시일:) [] 미실시(사유:)								
		보험가입			[] 가입(가입일:) [] 미가입(사유:)								
		안전교육			[] 실시(실시일:) [] 미실시(사유:)								
별첨		재발 방지 대책 상세 계획 사고장소 현장 및 피해 사진 등											
관계자 확인 (년 월 일)				연구주체의 장 (서명 또는 인)									
				연구실안전환경관리자 (서명 또는 인)									
				연구실책임자 (서명 또는 인)									

작성방법

1) 사고 발생 원인 및 발생 경위

※ 연구실사고 원인을 상세히 분석할 수 있도록 사고일시[년, 월, 일, 시(24시 기준)], 사고 발생 장소, 사고 발생 당시 수행 중이던 연구활동 내용(연구활동 수행 인원, 취급 물질·기계·설비, 수행 중이던 연구활동의 개요 등), 사고 발생 당시 상황[불안정한 연구실 환경(기기 노후, 안전장치·설비 미설치 등), 사고자나 동료 연구자의 불안정한 행동(예시: 보호구 미착용, 넘어짐 등) 등]을 상세히 적습니다.

2) 신분은 아래의 항목을 참고하여 작성합니다.

※ 기관 유형이 "대학"인 경우에는 ① 교수, ② 연구원, ③ 대학원생(석사·박사), ④ 대학생(학사, 전문학사)에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

※ 기관 유형이 "연구기관"인 경우에는 ① 연구자(근로자 신분을 지닌 사람), ② 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

※ 기관 유형이 "기업부설연구소"인 경우에는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 따라 한국산업기술진흥협회(KOITA)에 신고된 신고서를 기준으로 ① 전담연구원, ② 연구보조원, ③ 학생연구원에 해당하면 그 명칭을 적고, 그 밖의 신분에 해당할 경우에는 그 상세 명칭을 적습니다.

3) 상해 유형은 아래의 항목을 참고하여 작성합니다.

- ① 골절: 뼈가 부러진 상태
- ② 탈구: 뼈마디가 빠져 어긋난 상태
- ③ 찰과상: 스치거나 문질러서 살갗이 벗겨진 상처
- ④ 찢림: 칼, 주사기 등에 찢린 상처
- ⑤ 타박상: 받히거나 넘어지거나 하여 피부 표면에는 손상이 없으나 피하조직이나 내장이 손상된 상태
- ⑥ 베임: 칼 따위의 날카로운 것에 베인 상처
- ⑦ 이물: 체외에서 체내로 들어오거나 또는 체내에서 발생하여 조직과 익숙해지지 않은 물질이 체내에 있는 상태
- ⑧ 난창: 청각기관의 장애로 청력이 약해지거나 들을 수 없는 상태
- ⑨ 화상: 불이나 뜨거운 열에 데어서 상함 또는 그 상처
- ⑩ 동상: 심한 추위로 피부가 얼어서 상함 또는 그 상처
- ⑪ 전기상: 감전이나 전기 스파크 등에 의한 상함 또는 그 상처
- ⑫ 부식: 알칼리류, 산류, 금속 염류 따위의 부식독에 의하여 신체에 손상이 일어난 상태
- ⑬ 중독: 음식이나 내용·외용 약물 및 유해물질의 독성으로 인해 신체가 기능장애를 일으키는 상태
- ⑭ 질식: 생체 또는 그 조직에서 갖가지 이유로 산소의 결핍, 이산화탄소의 과잉으로 일어나는 상태
- ⑮ 감염: 병원체가 몸 안에 들어가 증식하는 상태
- ⑯ 물림: 짐승, 독사 등에 물려 상처를 입음 또는 그 상처
- ⑰ 굶핍: 동물에 굶혀서 생긴 상처
- ⑱ 염좌: 인대 등이 늘어나거나 부분적으로 찢어져 생긴 손상
- ⑳ 절단: 예리한 도구 등으로 인하여 잘린 상처
- ㉑ 그 밖의 유형: ① ~ ⑱ 항목으로 분류를 할 수 없을 경우에는 그 상해의 명칭을 적습니다.

4) 상해·질병 코드는 진단서에 표기된 상해·질병 코드(질병분류기호 등)를 적습니다.